

RNNs and LSTMs

CS221 - Natural Language Processing

Duy Dang Phu Anh Mai Quoc Bao Luong Huynh Gia Lac
Tran Nguyen Khai

University of Information Technology, VNU-HCM

May 2026

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Quý

13.8 Attention

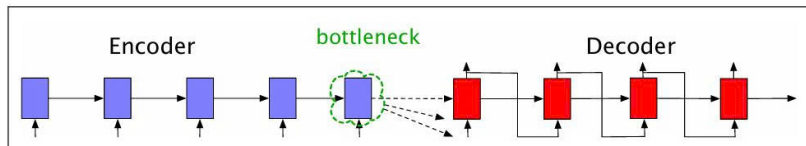


Figure 13.20 Requiring the context c to be only the encoder's final hidden state forces all the information from the entire source sentence to pass through this representational bottleneck.

- Context vector c được lấy từ trạng thái ẩn cuối cùng của encoder.
- **Câu hỏi:** Biểu diễn này có vấn đề gì có thể xảy ra?

13.8 Attention

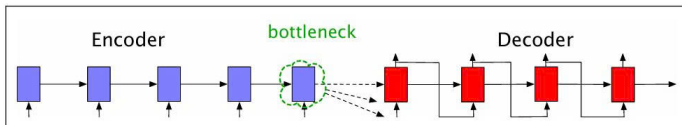


Figure 13.20 Requiring the context c to be only the encoder's final hidden state forces all the information from the entire source sentence to pass through this representational bottleneck.

- Thông tin ở đầu câu có thể không được biểu diễn đầy đủ trong context vector, đặc biệt là các câu dài.

13.8 Attention

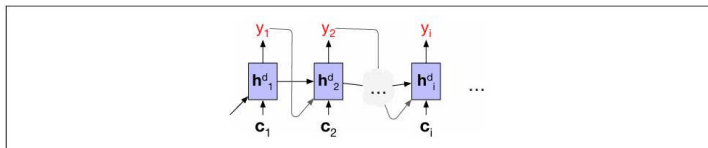


Figure 13.21 The attention mechanism allows each hidden state of the decoder to see a different, dynamic, context, which is a function of all the encoder hidden states.

Ý tưởng :

- Với mỗi bước giải mã i , ta tính một context vector c_i riêng.
- c_i được tính bằng **trung bình có trọng số** của tất cả encoder hidden states.
- Các trọng số (attention weights) phản ánh mức độ liên quan giữa decoder state hiện tại và từng vị trí trong input.
- $\Rightarrow$ Mô hình tập trung vào các phần quan trọng của source, mỗi token có **context động**.

13.8 Attention

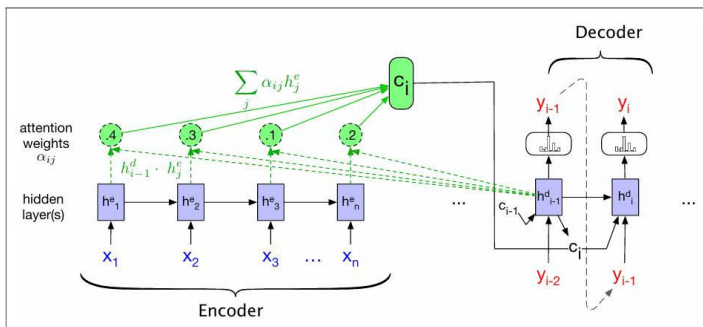


Figure 13.22 A sketch of the encoder-decoder network with attention, focusing on the computation of c_i . The context value c_i is one of the inputs to the computation of h_i^d . It is computed by taking the weighted sum of all the encoder hidden states, each weighted by their dot product with the prior decoder hidden state h_{i-1}^d .

13.8 Attention

Ta có :

h_j^e : encoder hidden state tại vị trí j

h_{i-1}^d : decoder hidden state trước bước sinh token i

Bước 1: Tính score giữa decoder và từng encoder state

$$\text{score}(h_{i-1}^d, h_j^e) = h_{i-1}^d \cdot h_j^e \quad (13.35)$$

Bước 2: Chuẩn hóa score thành attention weights

$$\alpha_{ij} = \text{softmax}(\text{score}(h_{i-1}^d, h_j^e)) = \frac{\exp(\text{score}(h_{i-1}^d, h_j^e))}{\sum_k \exp(\text{score}(h_{i-1}^d, h_k^e))} \quad (13.36)$$

Bước 3: Tính context vector

$$c_i = \sum_j \alpha_{ij} h_j^e \quad (13.37)$$

13.8 Attention

Ngoài cách tính score bằng **dot product**, ta có thể dùng một hàm có tham số học được:

$$\text{score}(h_{i-1}^d, h_j^e) = h_{i-1}^d W_s h_j^e \quad (13.38)$$

Trong đó:

- h_{i-1}^d : hidden state của decoder tại bước trước.
- h_j^e : hidden state của encoder tại vị trí j .
- W_s : ma trận trọng số **được học trong quá trình huấn luyện**.

Ý nghĩa:

- W_s giúp mô hình học cách so sánh decoder state và encoder state.
- Thay vì đo độ giống nhau trực tiếp bằng dot product, mô hình có thể chọn **khía cạnh tương đồng nào là quan trọng** cho bài toán hiện tại.

13.8 Attention

Điểm giống nhau

- Điều dùng cơ chế **gán trọng số** để chọn thông tin quan trọng.
- Điều tính attention theo quy trình:

score $\rightarrow$ softmax $\rightarrow$ weighted sum

- Điều giúp mô hình xử lý tốt hơn các phụ thuộc xa trong chuỗi.

Điểm khác nhau

RNN Seq2Seq Attention	Transformer Attention
Dựa trên RNN encoder-decoder	Không dùng RNN
Thường là decoder nhìn vào encoder	Chủ yếu là self-attention giữa các token
Dùng hidden states h_i^e, h_t^d	Dùng Query, Key, Value: Q, K, V